定义 1.1 (误差的定义)

设 x^* 为 x 的近似值，称 $e^* = x - x^*$ 为近似值 x^* 的误差，$|x - x^*|$ 称为 x^* 绝对误差. 如果 $x \neq 0$，称 $\dfrac{|x - x^*|}{|x|}$ 为 x^* 的相对误差。

定义 1.2 (有效数字)

设 x 的一个近似值 x^* 可写成

$$x^* = \pm 10^m \times 0.d_1 d_2 \cdots d_i \cdots$$

其中 d_i 为 $0 \sim 9$ 之间的数字. 设 $d_1 \neq 0$. 如果 n 是使得 $|x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n}$ 成立的最大整数, 则称x^*具有n位有效数字. （即其绝对误差不超过其第 n 位数位所表示数值的一半）

1、已知 $e = 2.7182818\cdots$，求以下 x 的近似值 x^* 的相对误差，并说出其有几位有效数字：

(1) $x = e,\ x^* = 2.7$;　　(2) $x = e,\ x^* = 2.718$;

(3) $x = \dfrac{e}{100},\ x^* = 0.027$;　　(4) $x = \dfrac{e}{100},\ x^* = 0.02718$.

（允许使用非编程型计算器）

（1）绝对误差只有 0.01 多一点，有效数字有 2 位。

$$\frac{|x - x^*|}{|x|} = \frac{e - 2.7}{e} \approx 0.00673\,.$$

（2）绝对误差只有 0.0002 多一点，有效数字 4 位。

$$\frac{|x - x^*|}{|x|} = \frac{e - 2.718}{e} \approx 0.000104\,.$$

（3）绝对误差只有 0.0001 多一点，不过要注意x^*的量级也低了，这里有效数字只有 2 位。

$$\frac{|x - x^*|}{|x|} = \frac{0.01e - 0.027}{0.01e} \approx 0.00673\,.$$

（4）绝对误差只有$2 * 10^{-6}$多一点，有效数字 4 位。

$$\frac{|x - x^*|}{|x|} = \frac{0.01e - 0.02718}{0.01e} \approx 0.000104\,.$$

2、下列公式要怎样变换后计算，才能使数值计算时避免有效数字的损失？

(1) $\displaystyle\int_N^{N+1} \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan(N+1) - \arctan(N), \quad N \gg 1;$

如果N很大，等式右边两个 arctan 的结果将都会很大而且数值上差不多（请想象一下 tan 的函数图像，再想象一下 arctan 的函数图像），相减会损失有效位数！（理由：绝对误差的量级大致不变，但实际值的量级降低，从而相对误差大。）

我们可以借助**正切的和差角公式**，简记$\tan\alpha = N + 1, \tan\beta = N$。

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{1}{1+N+N^2}.$$

因此，我们如果先计算$(1+N+N^2)$，再取倒数，再求反正切，就能避免有效数字损失。

（注：可能有其它答案。式子的等价变形，只要变形正确，且最终结果确实能避免有效数字的损失，均判定为正确。）

$$(2)\ \sqrt{x+\frac{1}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}},\quad x\gg 1;$$

同样是大数相减损失精度。可采用**分子有理化**的变形技巧。

$$\sqrt{x+\frac{1}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}}=\frac{\frac{2}{x}}{\sqrt{x+\frac{1}{x}}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}}=\frac{2}{x^{1.5}\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)}.$$

即可避免大数相减，从而避免有效位数损失。
这里出现“大数加小数”的现象，但是在所难免。

$$(3)\ \ln(x+1)-\ln x,\quad x\gg 1;$$

第一小问处理反三角函数，第二小问处理根号，这一小问处理对数

$$\ln(x+1)-\ln x=\ln\frac{x+1}{x}=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right).$$

这里出现“大数加小数”的现象，但是在所难免。
（备注：在计算机进行指数、对数或者三角函数的计算时，实质上采用的是泰勒展开的方法。对数函数在 1 点展开，指数或者三角函数在 0 点展开。我们可以认为，对**足够小**的y，计算$\ln(1+y)$**不会导致**有效位数损失。）

$$(4)\ \cos^2 x-\sin^2 x,\quad x\approx\frac{\pi}{4}.$$

非常接近的两个数相减，损失了有效位数。为了看得更清楚，我们记$x=y+0.25\pi, y\approx 0$。

$$\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x=\cos(2y+0.5\pi)=-\sin(2y)=-\sin\big(2(x-0.25\pi)\big).$$

合并处理后，就能避免有效位数损失。